استاد: دکتر حتمی

- جلسه ۸: مطالعه‌های کارازمایی بالینی
- تایپ: کامران فیروزجاهی
- ویراست: کامران فیروزجاهی، امیرکیا رموز
- گرافیک: هستی زارع تیموری
- نمونه سوالات: ماهان قصابی



Tehran University of Medical Sciences

مقدمه

در این جلسه به بررسی نوع خاصی از کارآزمایی های بالینی (clinical trials) به نام Randomized Controlled Trials (RCT) خواهیم پرداخت. همانطور که از جلسات قبلی می‌دانید این نوع مطالعات از دسته مطالعات مداخله ای (interventional) هستند.

توجه: RCT می‌تواند مخفف Randomized Clinical Trials نیز باشد که همان معنای Randomized Controlled trials را می‌دهد.

اهداف جلسه

برخی از اهدافی که با پایان این جلسه باید به آنها دست یافته باشید عبارتند از:

- تعریف مطالعات RCT به صورت کاربردی و practical
- فهمیدن اهداف مطالعات RCT
- فهمیدن مراحل مورد نیاز برای طراحی یک مطالعه RCT
- آگاهی بر نحوه تخمین اندازه نمونه (تعداد افراد دخیل در مطالعه)
- تعیین کردن نوع طراحی مطالعه RCT
- توانایی اجرا کردن و انجام یک مطالعه کارآزمایی بالینی یا clinical trial

در ادامه به صورت جداگانه به بررسی هرکدام از این موارد خواهیم پرداخت.

تعریف نوع مطالعه Randomized Clinical Trial (RCT)

مطالعات RCT تنها مرحله **سوم** از مطالعات مداخله‌ای بر روی **انسان** هستند. این نوع از مطالعات اپیدمیولوژیک **قوی‌ترین** نوع مطالعه برای بررسی رابطه علیتی مداخلات بالینی بر وضعیت سلامت افراد از جمله اثر داروها و روش‌های جراحی و... هستند، به عبارت دیگر هر مداخله ای (اعم از داروها یا روش های جراحی) پس از اینکه از مرحله مطالعات RCT با موفقیت بیرون بیاید می‌تواند وارد عمل و practice پزشکی شود. این مرحله میزان موثر بودن یا efficacy یک مداخله پزشکی را بر روی انسان ها مشخص می‌کند و در صورتی که یک مداخله پزشکی نتواند در این مرحله مطالعاتی efficacy خود را برای انسان ها ثابت کند دیگر نمی‌تواند در بالین بر روی انسان ها به کار گرفته شود و از practice حذف خواهد شد. برای اینکه بتوانیم مراحل مختلف مطالعات مداخله‌ای را بهتر درک کنیم ابتدا به بررسی یک مثال خواهیم پرداخت. فرض کنید برای درمان فشار خون یک داروی جدید با efficacy بیشتر نسبت به داروهای از قبل موجود در بازار (یعنی با اثرات مخرب کمتر نسبت به آنها و میزان تاثیر پذیری بیشتر در کاهش فشار خون) طراحی شده است. برای معرفی کردن این داوری جدید به practice و بازار مصرف دارو چند مرحله مطالعاتی باید طی شود:

مرحله اول: فاز آزمایشگاهی (laboratory phase)

در این مرحله باید مواد اولیه (ingredients) مورد نیاز برای تولید دارو یا آمپول مورد نظرمان کاملا مشخص شود و علاوه بر آن خواص **فارماکوکینتیک** (pharmacokinetic) و **فارماکوتوکسیک** (pharmacotoxic) این مواد اولیه بر روی انسان سنجیده شود. (خواص فارماکوکینتیک یک دارو نشان دهنده تاثیر فیزیولوژیک آن ماده دارویی بر سلول های بدن است و خواص فارماکوتوکسیک یک ماده دارویی نیز نشان دهنده عوارض سو و سمیت آن دارو بر روی

انسان است.) انجام این مراحل مختلف از بررسی های آزمایشگاهی دارو ممکن است ماه ها یا حتی سال ها به طول بیانجامد. پس از اینکه مشخص شد که این دارو می‌تواند اثرات مثبت و قابل توجه فیزیولوژیک (در اینجا کاهش فشار خون) بر روی انسان داشته باشد certificate مورد نیاز برای ورود به مرحله بعدی را دریافت خواهد کرد.

مرحله دوم: فاز آزمایش دارو بر روی حیوان (animal experimental phase)

داروی تایید شده مورد نظر ابتدا بر روی جانوران کوچکتر نظیر موش‌های آزمایشگاهی (حدود ۶۰ درصد تشابه ژنتیکی با انسان دارند) آزمایش خواهد شد. (small animal phase)

دقت داشته باشید که در این فاز از آزمایش باید آماده سازی های زیادی جهت ایجاد مدل فشار خون انسانی در موش‌ها انجام بشود تا بتوان تاثیر داروها را بر روی آنها مشاهده کرد. پس از اینکه تاثیر دارو بر روی این جانوران کوچکتر تایید شد، دارو بر روی جانوران بزرگتر مانند نخستیان (که شباهت بسیار بیشتری با انسان دارند) امتحان می‌شود. (large animal phase)

خوب است بدانید که به دلیل شباهت ژنتیکی بسیار زیاد نخستیان به انسان ها، امروزه در قوانین حقوق بشر هرگونه حق یا قانونی که برای انسان ها کاربرد یا indication دارد برای این نخستیان نیز indication دارد و حتما باید رعایت شود.

توجه: در فاز آزمایش بر روی جانوران بزرگ باید حتما خواص فارماکولوژیک و توکسیکولوژیک داروی مورد نظر بررسی شود تا بتوان تعیین کرد که آیا دارو بر روی جانور خواص فیزیولوژیک مورد نظر را دارد و نیز اینکه عوارض سو ناشی از مصرف آن برای جانور قابل تحمل باشد. پس از اینکه خواص دارو بر روی پریمات ها تایید شد، می‌تواند وارد مرحله بعدی یعنی فاز بالینی (Clinical phase) شود.

مرحله سوم: فاز بالینی امتحان دارو بر روی انسان (human clinical phase)

در این مرحله دارو بر روی انسان های مریض امتحان می‌شود. این مرحله خود از ۴ زیرمرحله کوچکتر تشکیل شده است:

- زیرمرحله اول (step one):

دارو بر روی تعداد کمی افراد داوطلب امتحان می‌شود. دقت داشته باشید که تمام مراحلی که دارو تا به حال گذرانده است (یعنی مراحل اول و دوم) باید حتما به صورت **اخلاقی** و **علمی** به این داوطلبان توضیح داده شود، برای مثال به آنها گفته می‌شود که یک داروی فشار خون با efficacy بالا تست های مرحله آزمایشگاهی را گذرانده است، بر روی حیوانات کوچک و در ادامه پریمات ها امتحان شده است و در این مرحله قرار است بر روی تعدادی فرد به صورت داوطلبانه آزمایش شود. در صورتی که تمام این توضیحات به صورت علمی و اخلاقی بیان شود همیشه تعداد زیادی از افراد حاضر خواهند بود که دارو به صورت داوطلبانه بر روی آنها آزمایش بشود. برای نمونه می‌توان به اولین واکسن تولید شده برای کووید ۱۹ یعنی واکسن Pfizer-BioNTech اشاره کرد که برای اولین بار بر روی تعداد زیادی فرد داوطلب آزمایش شد.(امتحان این دارو بر روی افراد زمانی انجام شد که هنوز اطلاعات زیادی در رابطه با خود ویروس کرونا در دسترس نبود و بیماری برای مردم هنوز جدید و ناشناخته بود.)

در این زیرمرحله دو مولفه **امنیت (safety)** و **میزان تحمل دارویی (tolerance)** برای افراد نسبت به سایر مولفه های دارو دارای اهمیت بیشتری می‌باشند. در صورتی که امنیت و میزان تحمل دارو برای افراد مشخص شد، داروی مورد نظر می‌تواند وارد زیرمرحله دوم (step two) شود.

- زیرمرحله دوم (step two):

در این مرحله دارو بر روی تعداد بیشتری از افراد بیمار آزمایش می‌شود (به عبارتی در این مرحله اندازه نمونه نسبت به مرحله قبلی بیشتر است) و شناخت مردم نسبت به دارو و بیماری متناسب آن نسبت به قبل بیشتر شده است. در این مرحله مولفه **اثربخشی (effectiveness)** دارو بیشتر حائز اهمیت است. دقت داشته باشید که در این مرحله همچنان اطلاعات کافی در رابطه با دارو وجود ندارد و از این رو نمی‌توان گروه افراد دسته کنترل را وارد مطالعه کرد و دارو **تنها** بر روی گروه افراد دارای بیماری مورد نظر امتحان می‌شود. (به عبارت دیگر در این مرحله وضعیت بیماران بعد از دریافت دارو تنها با وضعیتشان قبل از دریافت دارو مقایسه می‌شود و گروه کنترلی برای مقایسه وضعیت آنها با وضعیت بیماران وجود ندارد.) در صورتی که اثرپذیری بالاتر دارو بر روی افراد مریض (نسبت به سایر داروهای موجود در بازار) در این مرحله اثبات شد، می‌توان وارد مرحله بعد یا مرحله RCT شد.

- زیرمرحله سوم (step three):

(Randomized Controlled Trials-RCT)

همانطور که اشاره شد در این مرحله از مطالعه مولفه **Efficacy** یا کارایی دارو یا روش جراحی دارای اهمیت زیادی می‌باشد. در صورتی که کارایی دارو بر روی افراد در این مرحله به اثبات رسید،

می‌توان آن را وارد بازار مصرف کرد تا افراد بتوانند از آن استفاده کنند. دقت کنید که بررسی ها و نظارت ها بر روی دارو با پایان این مرحله به پایان نمی‌رسد. (← زیرمرحله چهارم)

- **زیرمرحله چهارم (step four):**

پس از ورود دارو به بازار مصرف، زیرمرحله چهارم از مطالعه یا فاز مطالعات post-marketing باید صورت بگیرد. در این فاز دوباره تعدادی trial بر روی دارو انجام می‌گیرد تا کارایی یا **Efficacy** آن بر روی تعداد بسیار زیاد افراد مصرف کننده و **در شرایط بالینی و بیمارستانی** سنجیده شود. (در مرحله قبلی کارایی دارو تنها بر روی تعداد کمی افراد نمونه سنجیده شد.)

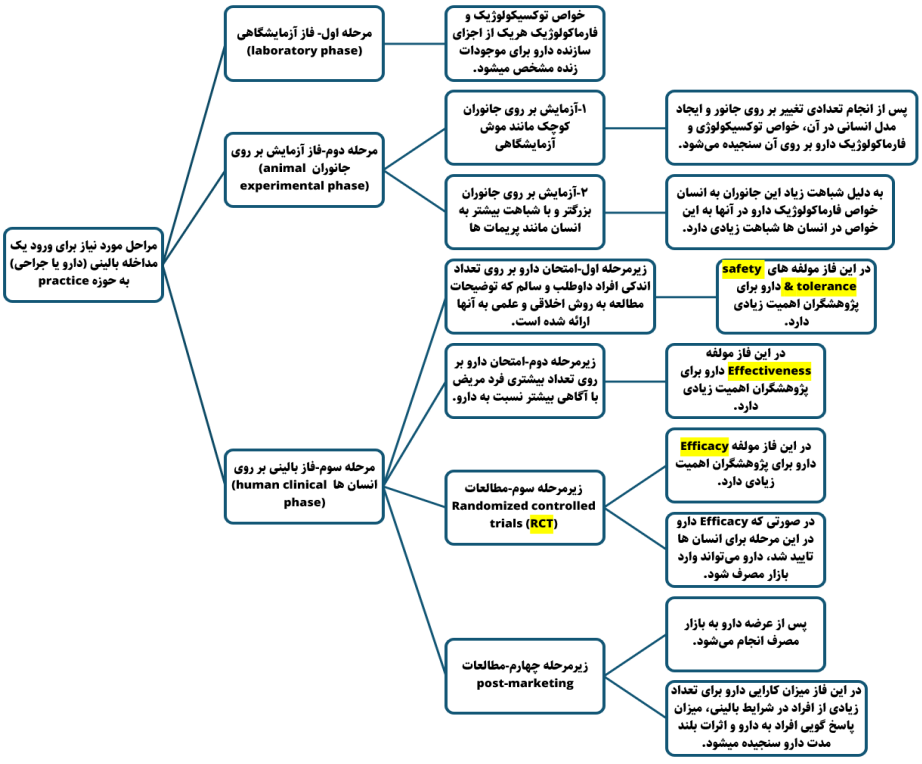
علاوه بر این میزان **compliance یا پاسخگویی افراد در مصرف بلند مدت دارو** و نیز **اثرات سو بلند مدت دارو** نیز در این مرحله سنجیده می‌شوند. در این مرحله به صورت نهایی تعیین می‌شود که آیا یک دارو کارایی لازم برای باقی ماندن در بازار مصرف را دارد یا خیر.

نکته: میان دو مفهوم efficacy و effectiveness یک دارو تفاوت وجود دارد. efficacy یک دارو یا مداخله بالینی نشان دهنده اثر قابل اندازه گیری آن دارو یا مداخله بالینی بر روی افراد در **شرایط ایده آل و کنترل شده** است، درحالیکه effectiveness یک دارو یا مداخله نشان دهنده میزان اثر یک دارو بر روی افراد در **شرایط معمول بالینی** است.Efficacy یک دارو نشان دهنده این است که آیا یک دارو اثر مطلوب خود را به آسانی ایجاد می‌کند یا خیر، درحالیکه effectiveness یک دارو نشان دهنده این است که آیا آن دارو به آسانی در شرایط بالینی قابل مصرف است یا خیر و اینکه اثرات سو بلند مدت آن چقدر است. (شکل شماره ۱)

	Efficacy studies	Effectiveness studies
Aim	To evaluate models/protocols in order to establish whether or not the expected outcome can be observed under ideal circumstances	To evaluate models/protocols as practised in everyday clinical settings; to identify moderating factors that may influence outcome
Participants	Strict inclusion/exclusion criteria (probably results in a homogeneous population)	Limited exclusion criteria (probably results in a more heterogeneous population)
Intervention	Standardised and strictly adherent to protocols; delivered by highly trained and experienced clinicians	Some flexibility to account for needs of participants and service context; delivered by clinicians who may have a range of training and experience
Validity	High internal validity	High external validity (while maintaining adequate internal validity)
Question	Does the intervention work?	Does the intervention benefit patients?

شکل شماره ۱-تفاوت میان مطالعات مربوط به efficacy و effectiveness ، همانطور که در ادامه بررسی خواهیم کرد در مطالعاتی که efficacy را بررسی می‌کنند جمعیت هموژن است و exclusion-inclusion criteria های زیادی برای افرادی که برای نمونه انتخاب می‌شوند وجود دارد.

در نمودار مفهومی شکل شماره ۲ می‌توانید خلاصه مراحل مطالعات بالینی را مشاهده کنید.



شکل شماره ۲-نمودار مفهومی مراحل مختلف مطالعات بالینی مورد نیاز برای ورود یک مداخله بالینی از جمله دارو یا روش جراحی به حوزه عمل و بالین

مراحل اساسی مورد نیاز برای طراحی یک مطالعه RCT

مراحل اساسی مورد نیاز برای طراحی یک مطالعه RCT عبارتند از:

۱– مشخص کردن جمعیت مرجع مورد نظر
(identification of reference population)

فرض کنید که داروی A که قرار است کارایی بهتری از سایر داروهای معمول داشته باشد به بازار در حال عرضه است، در این صورت جمعیت مرجع برای مطالعه RCT مربوط به این دارو کسانی خواهند بود که از نتیجه مطالعه بر روی این دارو سود خواهند برد. برای مثال اگر داروی مورد نظر ما یک داروی فشار خون با قیمت مناسب تر، کارایی بالاتر و عوارض سو پایین تر باشد تمام افراد مبتلا به پرفشاری خون از انجام مطالعهRCT بر روی این دارو سود خواهند برد.

۲– مشخص کردن جمعیت مورد مطالعه
(identification of study population)

روش انتخاب جمعیتی که مطالعه RCT بر روی آنها انجام می‌شود ممکن است در قسمت های مختلف جهان با یکدیگر تفاوت داشته باشد. برای مثال در کشورهای پیشرفته ای که سازمان CDC در آنها وجود دارد، اطلاعات مربوط به تمام بیماران فشار خون در یک سامانه ثبت می‌شود و بنابرین برای انجام RCT مربوط به یک داروی فشار خون می‌توان با بررسی این اطلاعات، افراد مورد نظر را مستقیما از سامانه الکترونیک select کرد و مطالعه را بر روی آنها به پیش برد.

با این وجود در کشورهای کمتر توسعه یافته برای انتخاب افراد مورد نظر باید مراجعه مستقیم و حضوری به بیمارستان های بخش قلب، داخلی و درمانگاه ها صورت بگیرد و پس از انتخاب افراد مورد نظر ادامه مراحل RCT بر روی آنها انجام بشود.

۳– مشخص کردن شرایط صلاحیت و شایستگی افراد
(Eligibility criteria, including Inclusion & Exclusion criteria)

تمام بیماران فشار خون یافته شده الزاما دارای صلاحیت لازم برای انجام مطالعه نیستند، بنابرین براساس Eligibility criteria که شامل inclusion criteria و exclusion criteria می‌شود تعدادی از افراد صلاحیت دار از این بیماران (که جمعیت مورد مطالعه ما در مرحله قبل بودند) انتخاب می‌شود:

inclusion criteria– : ویژگی هایی هستند که افراد برای داشتن صلاحیت مطالعه باید دارا باشند، در اینجا ثبت و documented بودن بیماری فشار خون در افراد جمعیت مطالعه جزو inclusion criteria محسوب می‌شود. البته دقت داشته باشید که تشخیص و ثبت پرفشاری خون برای این افراد حتما باید براساس روش های درست و به روز صورت بگیرد. علاوه بر این می‌توان inclusion criteria های دیگری برای افراد در نظر گرفت، از جمله سن بالای ۱۸ سال و .....

exclusion criteria– : ویژگی هایی هستند که افراد برای داشتن صلاحیت مطالعه **نباید** آنها را داشته باشند.

به صورت کلی ۳ نوع exclusion criteria می‌توان برای افراد در نظر گرفت:

الف» افرادی که **contraindication** برای مصرف دارو دارند، برای مثال اگر دارو دفع کلیوی داشته باشد، تمام افرادی که نارسایی کلیوی دارند با مصرف این دارو دچار عارضه خواهند شد و از این رو مصرف دارو برای آنها یک contraindication محسوب می‌شود.

ب» بیماران با شرایط حاد و **end stage** که تمام روش های درمانی بر روی آنها امتحان شده و بدون جواب مانده است، در چنین شرایط امتحان داروی جدید مطالعه نیز بر روی آنها احتمالا بی تاثیر خواهد بود. از این رو چنین بیمارانی را نباید وارد trial های بالینی کرد تا از اتلاف وقت او و ایجاد مزاحمت برای او جلوگیری شود.

ج» بیماران **non-compliant** ، کسانی که داروها را به خوبی مصرف نمی‌کنند و معمولا ویزیت های فالو-آپ را شرکت نمی‌کنند نمی‌توانند گزینه خوبی برای یک مطالعه RCT باشند.

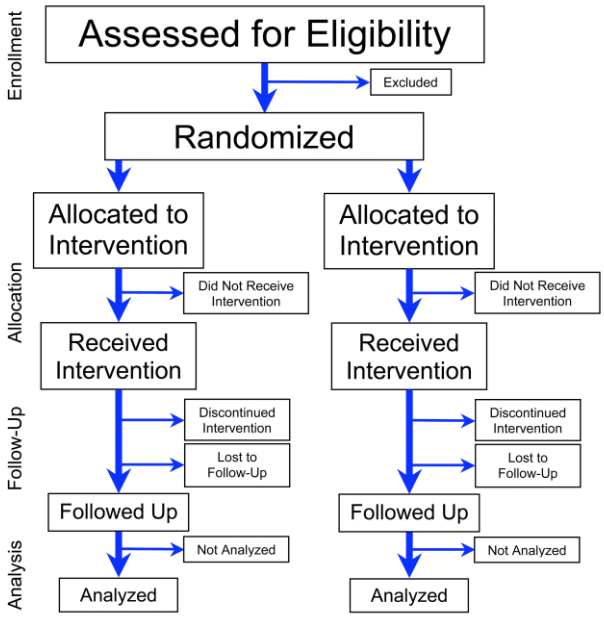
پس از اینکه با در نظر گرفتن این inclusion & exclusion criteria گروهی از بیماران با شرایط تقریبا یک دست و homogenous انتخاب شد، می‌توان مرحله بعدی مطالعه یعنی طراحی نقشه مطالعه RCT را بر روی آنها اجرا کرد.

۴– طراحی نقشه مطالعات RCT
(determination of the study design)

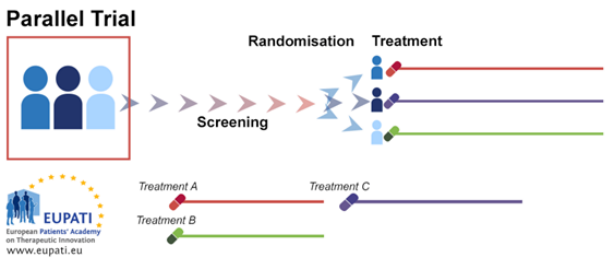
بهترین مدل طراحی مطالعات RCT مربوط به طراحی موازی یا parallel design می‌باشد. در این طراحی افراد مربوط به هر گروه موازی، پس از دریافت داروی متناسب با گروه خود تا پایان مطالعه و follow-up در همان گروه باقی می‌ماند و کنترل فشار خون او نیز با همان داوریی که در ابتدا دریافت کرده است تعیین می‌شود.

دقت داشته باشید که اولین انتخاب معمولا برای مطالعات RCT ، parallel design است، مگر اینکه شرط خاصی مانند نادر بودن بیماری و کم بودن تعداد بیمار وجود داشته باشد، که در چنین شرایطی طراحی مطالعه ممکن است فرق داشته باشد و از روش های مانند cross-over design استفاده می‌شود. (در شکل شماره ۶ و ۷ می‌توانید تفاوت های بین طرح مطالعه parallel design و cross-over design را مشاهده کنید.

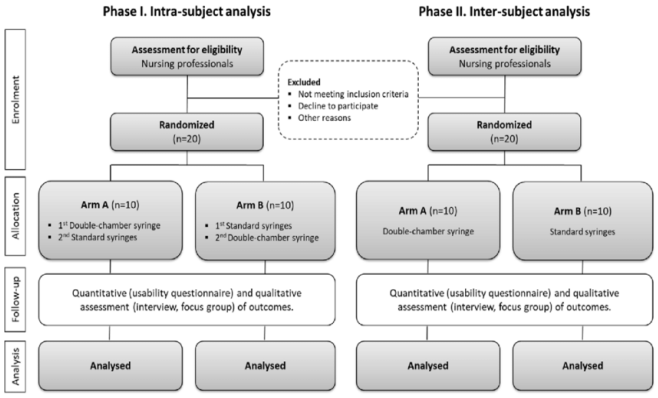
نقشه طراحی parallel design به این صورت است که پس از انتخاب افراد نمونه مورد نظر که واجد شرایط صلاحیت بودند، آنها را در همان ابتدای مطالعه به صورت تصادفی (randomized) دو گروه یا بیشتر تقسیم می‌کنیم و به هرکدام از این گروه ها دارو یا مداخله بالینی خاصی تعلق می‌گیرد (allocation to intervention) و مداخله یا داروی مورد نظر بر روی آن گروه امتحان می‌شود (received intervention). در ادامه در طی فالو-آپ، افراد هر دسته به صورت مسمتر در همان دسته ای که از اول در آن قرار داشتند مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرند و در مرحله پایانی نتیجه هر دسته به صورت مستقل مورد تحلیل (analysis) قرار می‌گیرد. (شکل های شماره ۳ و ۴ و ۵)



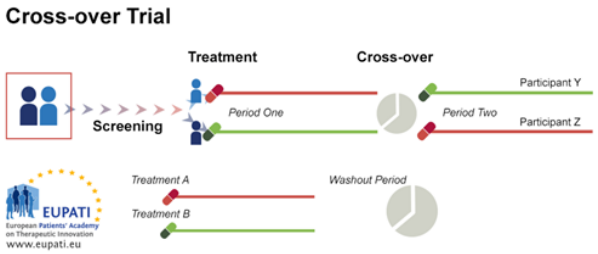
شکل شماره ۳-طرح نقشه مطالعات RCT از نوع parallel design



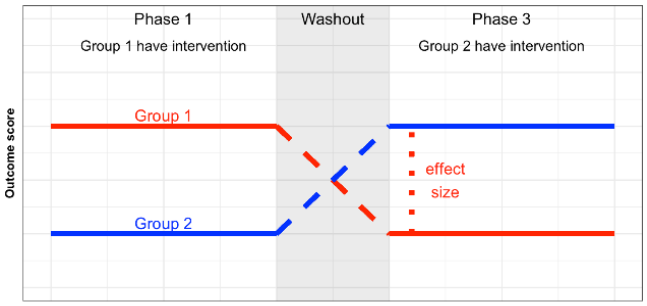
شکل شماره ۴



شکل شماره ۵



شکل شماره ۶- نقشه شماتیک مطالعه RCT از نوع cross-over design، در این مطالعات افراد یک گروه در ابتدا مورد درمان یکی از دو داروی مورد آزمایش قرار می‌گیرند ولی در ادامه پس از یک فاز washout مورد آزمایش با داروی دیگر قرار می‌گیرند، برای مثال افراد آبی کم رنگ در ابتدا مورد آزمایش با داروی قرمز قرار گرفتند ولی در فاز بعد از washout مورد آزمایش با داروی سبز قرار گرفتند.



شکل شماره ۷-طرح مطالعاتی cross-over design

۵-مسائل و مشکلات اخلاقی (Ethical issues)

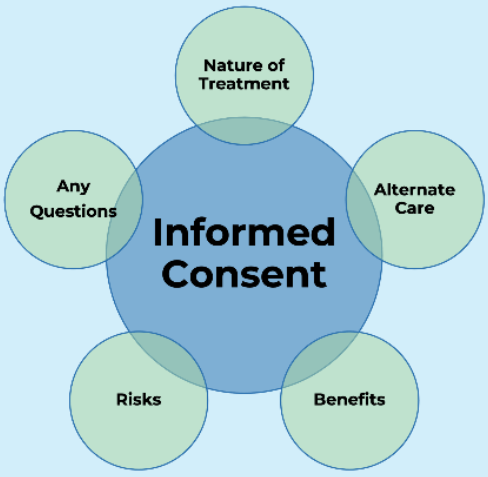
قبل از تقسیم بندی افراد مریض به گروه های درمانی (که داروهای A&B را دریافت می‌کنند) یا همان treatment allocation، باید مسائل اخلاقی مطالعه حتما با افراد مریض مطرح شود. برخی از مهمترین مسائل اخلاقی که در زمینه مطالعات RCT مطرح می‌شوند عبارتند از:

الف» پژوهشگران اجازه ندارند هیچ دارو و مداخله ای را بدون اجازه بیماران به آنها تجویز بکنند، برای مثال حتی زمانی که قرار است داروی استامینوفن به فرد تجویز شود، حتما باید نام علمی داروی

مورد نظر، میزان کارایی دارو و نیز عوارض کبدی ناشی از آن به فرد توضیح داده شود. در صورتی که توضیحات لازم مربوط به دارو یا مداخله به فرد داده نشود، مطالعه غیر اخلاقی، غیر علمی و غیر قانونی خواهد بود و پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

ب» جزئیات مطالعه باید با زبان فرد بیمار (نه به صورت تخصصی) به او توضیح داده شود، برای مثال به او گفته می‌شود که قرار است در یک مطالعه تصادفی شرکت داشته باشد که نه خود پزشک پژوهشگر و نه خود فرد در گروه بندی و treatment allocation او برای دریافت دارو نقش دارند و از این رو ممکن است به صورت تصادفی داروی A را دریافت کند یا داروی B را دریافت کند. در صورتی که فرد با شرایط و جزئیات مطالعه موافقت کرد، در نهایت با گرفتن یک **رضایت نامه کتبی آگاهانه** یا informed consent از او می‌توان مطالعه را اجرا و آغاز کرد. دقت داشته باشید که شرط informed consent بودن یک رضایتنامه این است که خود فرد با داشتن **تمام اطلاعات و آگاهی مورد نیاز از مطالعه**، به صورت **داوطلبانه و با رضایت خود** (و نه با اجبار پژوهشگران) به صورت **کتبی** رضایتنامه مورد نظر را امضا کرده باشد. (دقت داشته باشید که این برخلاف رضایتنامه هایی است که در زمان بستری شدن فرد در شرایط بحرانی و حاد از او گرفته می‌شود، برای مثال فرض کنید که فردی به تازگی در تصادف آسیب جدی دیده است و برای بستری شدن سریعتر و آغاز درمان هرگونه رضایتنامه ای را بدون اینکه از آن آگاهی کامل داشته باشد یا کاملا به ضوابط آن رضایت داشته باشد امضا و قبول می‌کند.)

نکته: یکی دیگر از شرایط informed consent این است که باید حتما به فرد مریض مهلت داده شود تا خود او نیز با جستجو، نظرسنجی و مشورت از پزشکان، صاحب‌نظران و مشاوران حقوقی در این زمینه اطلاعات مورد نیاز برای قبول یا رد رضایتنامه را کسب کند. (شکل شماره ۸)



شکل شماره ۸- برخی از شرایط و ضوابط informed consent

۶– انتساب مریض ها به گروه های درمانی (treatment allocation)

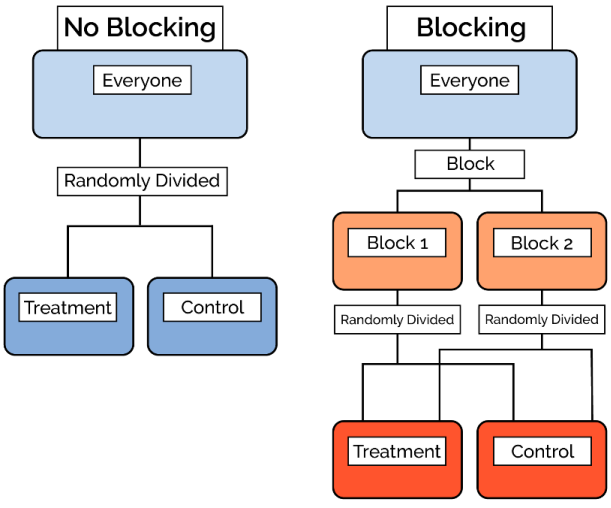
پس از اینکه مریض ها با آگاهی و رضایت کامل به مطالعه وارد شدند، می‌توان آنها را به گروه های درمانی مختلف به صورت رندوم منتسب کرد. دو شرط مهم باید حتما در treatment allocation یا گروه بندی افراد برای دریافت دارو انجام شود:

الف) randomization (تقسیم بندی تصادفی):

بیماران باید با روش های رندوم استاندارد باید به دو گروه درمانی allocate شوند، بدون اینکه خود مریضان یا پزشکان تحقیق کننده در طبقه بندی آنها نقش داشته باشند.

زیرا در صورتی که دسته بندی افراد با عهده پزشکان پژوهشگر باشد احتمالا تمام افراد مریض را در دسته ای قرار می‌دهیم که داروی با efficacy بالاتر دریافت می‌کند، از طرف دیگر اگر قرار باشد که دسته بندی بر عهده خود افراد باشد احتمالا تمام افراد مریض تمایل خواهند داشت که در گروهی که داروی با efficacy بالاتر دریافت می‌کند قرار بگیرند، در هردو صورت در نتایج مطالعه خطا و bias ایجاد خواهد شد.

روش های مورد قبول برای تقسیم بندی تصادفی افراد عبارتند از **جدول اعداد تصادفی، block های تصادفی (block randomization)** و نیز روش های دیجیتال که با نرم افزار ها انجام می‌شوند. (در روش بلوک تصادفی، افراد به بلوک ها یا گروه های مجزا تقسیم بندی می‌شوند و در ادامه از هر بلوک به صورت جداگانه افراد به صورت رندوم برای دریافت داروی الف یا ب طبقه بندی می‌شوند-شکل شماره ۹)



شکل شماره ۹- روش block randomization

ب) Blinding (کورسازی):

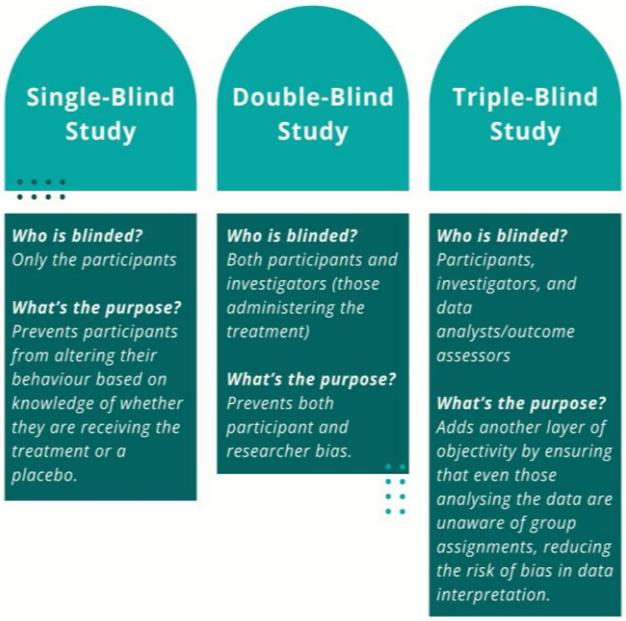
Blinding یا کورسازی خود به ۳ روش قابل انجام است:

الف» single blinding: در این نوع کورسازی تنها افراد مریض از اینکه چه دارویی مصرف کرده یا مداخله ای بر روی آنها انجام شده اطلاعی ندارند و پزشکان پژوهشگر از این موضوع آگاهی دارند.
چنین روشی معمولا در آزمایش روش های جراحی به کار گرفته می‌شود، برای مثال فرض کنید که دو روش جراحی متفاوت قرار است با هم مقایسه شوند، در چنین شرایطی بیماران نباید از نوع روش جراحی خود اطلاع داشته باشند درحالیکه پزشکان حتما باید بدانند که به مریض زیر دست خود چه روشی منسوب شده است تا بتوانند incision های **مختص** آن روش را به کار بگیرند.

ب» double blinding: در این نوع کورسازی علاوه بر این که خود مریض از نوع داروی دریافتی اطلاع ندارد، پزشکان researcher یا investigator نیز به علت مشابه بودن شکل داروی تجویزی (مثلا تجویز دو کپسول یک شکل و یک رنگ ولی با محتویات متفاوت) نسبت به این موضوع نا آگاه هستند.
دقت داشته باشید که علاوه بر پزشکان پژوهشگری که در این مرحله داروها را به افراد تجویز می‌کنند (و همانطور که ذکر شد کورسازی شده اند)، دسته دیگری از متخصصان وجود دارند که در مرحله پایانی تحقیق و پس از تجویز دارو به مریضان، فشار خون آنها را ثبت و کنترل می‌کنند و تعدادی مداخله بالینی (برای مثال اوکوکاردیوگرافی در مثال فشار خون) بر روی آنها انجام می‌دهند، به این گروه متخصصان evaluator یا data analysts گفته می‌شود زیرا پیامد های مصرف دارو در افراد را به صورت مستقیم ارزیابی می‌کنند.
این دسته نهایی از متخصصان در این روش از کورسازی دوگانه دچار کورسازی **نمی‌شوند**. (برخلاف کورسازی نوع بعدی)

نکته: ممکن است متخصص evaluator یک متخصص پاتولوژی باشد.

ج» triple blinding : در این روش هم بیماران، هم متخصصان اولیه تجویز کننده دارو ها (investigators) و هم متخصصان نهایی یا evaluator دچار کورسازی می‌شوند.
در این حالت تنها و فقط فرد طراحی کننده مطالعه RCT (که نه جزو متخصصان تجویز کننده دارو است و نه جزو evaluator ها و در مداخله بالینی هیچ شرکتی ندارد) از گروه بندی افراد و انتساب دارو به آنها اطلاع دارد تا در صورت ایجاد اختلال در وضعیت مریضان در اثر دریافت دارو بتواند نقشه مطالعه را تغییر بدهد و آن را در جهت بهتری پیش ببرد.
(شکل شماره ۱۰)



شکل شماره ۱۰- انواع روش های کورسازی

نکته: با توجه به انواع روش های کورسازی موجود می‌توان دریافت که RCT ها حتما باید به صورت گروهی و با کمک افراد از تخصص های مختلف صورت بگیرد.

نکته: در صورتی که امکان اجرای کورسازی درجه سوم در یک مطالعه وجود داشته باشد اولویت با اجرای آن خواهد بود (نه کورسازی اولیه و ثانویه)، زیرا نسبت به کورسازی اولیه و ثانویه مزایای بیشتری دارد.

نکته: داروی مصرف شده، نوع مداخلات انجام شده بر روی بیماران و شرایط آنها همه بر اجرای کورسازی ها تاثیر گذار هستند، برای مثال در صورتی که قرار باشد دو نوع روش جراحی متفاوت بر روی بیماران انجام شود، حتما باید متخصصان investigator که مداخله را بر روی فرد انجام می‌دهند از جراحی منتسب شده به فرد خبر داشته باشند زیرا هر روش جراحی اعمال بالینی و incision های مختص به خود را دارد. از این رو در چنین حالتی فقط کورسازی نوع اول قابل اجرا است.

پس از انجام کامل treatment allocation با دو شرط ذکر شده، به دو گروه دو دارو یا درمان متفاوت A و B داده می‌شود. دقت داشته باشید که درمان A به صورت قراردادی روش درمان یا داروی جدید است و B نیز بهترین درمان استاندارد مورد استفاده در بالین در حال حاضر است.
برای نمونه مثال فشار خون را تصور کنید، امروزه برای درمان و کنترل فشار خون درمان ها و داروهای بسیار خوب، موثر و استانداردی در بالین وجود دارد که به صورت معمول مورد استفاده

قرار می‌گیرند (داروی B)، حال اگر قرار باشد که یک دارو یا روش درمانی جدید با کارایی بسیار بهتر از این روش های از قبل موجود به بالین معرفی شود (داروی A)، باید در یک کارآزمایی بالینی با آن روش های استاندارد مقایسه شود. در صورتی که یک درمان استاندارد برای دارو از قبل وجود نداشته باشد، در این صورت داروی جدید A باید با یک داروی Placebo (داروی B) مقایسه شود. امروزه در مطالعات بالینی بر روی انسان ها کمتر از گروه دارویی Placebo یا داروی بی اثر استفاده می‌شود و مقایسه گروه دریافت کننده دارو با گروهی که داروی بی اثر یا sham دریافت می‌کنند عمدتا در مطالعات بالینی بر روی **جانوران** دیده می‌شود. علت این قضیه نیز این است که امروزه تقریبا برای همه عوارض و بیماری های انسانی یک درمان از قبل موجود با کارایی نسبتا خوب وجود دارد و از این رو بهتر است در مطالعه داروی جدید با داروهای کلاسیک مقایسه شود، و بنابرین مطالعه ای که علیرغم وجود این داروهای کلاسیک بخواهد داروی جدید خود را با داروی Placebo بررسی کند احتمالا افراد داوطلب مورد نیاز برای اجرای RCT را در سطح جامعه جذب و دریافت نخواهد کرد.

۷–فاز انجام مداخله بالینی (intervention phase)

در این فاز پروتوکل های لازم برای انجام مداخله بالینی بر روی فرد یا تجویز دارو به او، از جمله نوع دوز دارو، فواصل تجویز دارو، شکل تجویز دارو، فرد تجویز کننده و .... حتما باید با دقت و جزئیات بسیار زیادی بنا گذاشته شده و به اجرا در بیایند تا انجام مداخله بر روی افراد بیمار مختلف موجود در مطالعه با شباهت بسیار زیادی انجام شود و انحراف از این پروتوکل به کمترین حد ممکن خود برسد. (به عبارت دیگر یعنی مداخله انجام شده بر روی هر فرد مورد مطالعه دقیقا باید طبق ضوابط پروتوکلی باشد که پژوهشگران نوشته اند.)

۸–فاز پیگیری (follow-up phase)

در این فاز افرادی که دارو را دریافت کرده یا مداخله بالینی بر روی آنها انجام شده باید به صورت **فعالانه یا active** پیگیری یا فالو-آپ شوند. فرمت فالو-آپ در مطالعات RCT با سایر مطالعات تفاوت زیادی دارد، به این صورت که در سایر مطالعات در صورتی که افراد در یک مرحله فالوآپ را دنبال نکنند از ادامه تحقیق حذف خواهند شد (ریزش)، ولی در مطالعات بالینی RCT در صورتی که فرد در یک مرحله نتواند فالو آپ را دنبال کند روش هایی برای تسهیل ادامه فالو آپ او در ویزیت های آینده به اجرا در خواهد آمد، برای مثال برای ادامه فالو آپ ممکن است متخصصان با او تماس گرفته و او را یادآوری می‌کنند یا در برخی از موارد نیز برای او آمبولانس صادر کنند. یکی دیگر از مشخصه های دیگر فرمت فالو آپ در RCT **یکسان بودن** است، یعنی باید برای همه افراد بیمار مورد مطالعه فالو آپ به روش های یکسان و بوسیله متخصصان یکسان صورت بگیرد. این فرمت فالو آپ باید تا حدی موثر باشد که بتوانیم حداکثر میزان follow-up rate را در بیماران داشته باشیم.

زیرا مطالعات بالینی RCT و نیز مطالعات کوهورتی به شدت به میزان follow-up rate بیماران حساس و وابسته هستند به صورتی که اگر فقط ۲۰ درصد از بیماران در طول زمان پیگیری از دست بروند، دیگر نتایج مطالعه قابل اعتماد نخواهد بود و قطعا دچار خطا خواهد شد.

۹–فاز تعریف و اندازه گیری پیامد ها (Definition and measurement of outcomes)

پیامد های مختلفی برای ارزیابی و اندازه گیری در این مرحله وجود دارند:

۱- در مثال فشار خون، اولین پیامدی که ذکر می‌شود میزان کنترل فشار خون خواهد بود، برای مثال افرادی که داروی anti-hypertensive دریافت کرده اند باید فشار خون اولیه شان به چه اندازه‌ای کاهش پیدا کند تا دارو موثر یا کارا واقع شود

(برای مثال فشار خون نرمال ۱۳۰/۸۰ است و در صورتی که در طول مطالعه بالینی فشار خون به کمتر از این حد برسد می‌توان گفت که درمان دارویی موثر واقع شده است.) این پیامد و پیامدهای مشابه آن در نمونه‌های دیگر نشان دهنده کارایی یا efficacy دارو هستند.

۲- علاوه بر مورد بالا، یکی از پیامدهایی که باید اندازه گیری شود عوارض دارو یا مداخله است، برای مثال هر داروی فشار خون ممکن است عوارض سوئی در طول فالو آپ در افراد ایجاد کند که در مرحله نهایی تفسیر باید حتما در نظر گرفته شوند. برای مثال یکی از عوارض دارو ها ممکن است افزایش نرخ مرگ و میر یا mortality rate است.

۳- هزینه یا cost روش های درمانی نیز یکی دیگر از پیامدهایی هستند که حتما باید مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار بگیرند.

نکته: آنالیز ثانویه (secondary analysis) یا sub-group analysis در مطالعات بالینی مطلقا **ممنوع** است، زیرا گمراه کننده هستند. در مطالعه بالینی‌ای که یک sample size مشخص برای مقایسه اثر دو دارو تخمین زده شده و تعیین شده است، مقایسه اثر دارو در sub-group های با sample size کوچکتر (برای مثال زیر گروه دیابتی و غیر دیابتی) و نتیجه گیری کردن از این آنالیز نتایج نهایی مطالعه را دچار خطا و bias خواهد کرد.

تجزیه، تحلیل و تعیین نتیجه نهایی مطالعه RCT (Analysis & interpretation)

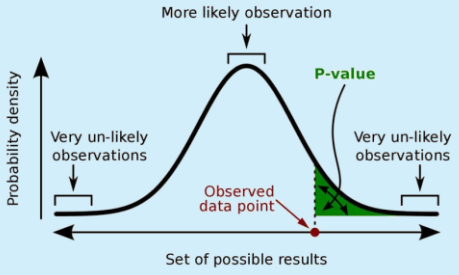
مطالعه RCT میزان کارایی یا efficacy دارو را برای نمایان می‌کند و از این نظر نسبت به مطالعات دیگر برتر محسوب می‌شود، زیرا سایر مطالعات هیچکدام صلاحیت لازم برای تعیین efficacy یک دارو یا روش درمانی را ندارند.

شاخص هایی که می‌توانند به صورت مستقیم از تجزیه و تحلیل نتایج مطالعه RCT بدست بیایند، عبارتند از:

- شاخص بروز عوارض و بیماری ها (incidence rate)
- خطر نسبی (relative risk-RR) که مبنای محاسبه efficacy یک داروی جدید نسبت به داروهای کلاسیک است، به این صورت که کسر نسبت میزان کنترل فشار خون در گروه جدید A به میزان کنترل فشار خون در گروه کلاسیک B نشان دهنده نسبت کارایی روش جدید به روش قبلی خواهد بود.

(همانطور که به یاد دارید در این صورت اگر RR بزرگتر از ۱ باشد دارو می‌تواند به بازار معرفی شود، ولی اگر RR برابر یا کمتر از ۱ باشد درمان افراد با همان روش های کلاسیک می‌تواند ادامه پیدا کند.)

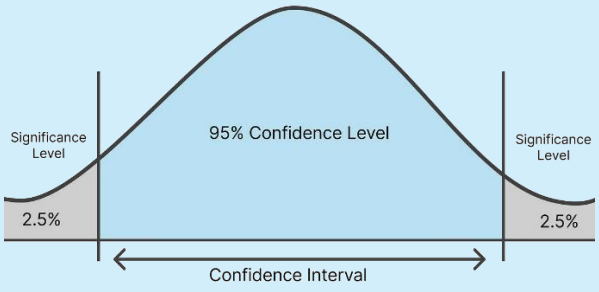
نکته: برای تعیین میزان معنی دار بودن RR یک مطالعه باید تست های آماری point-estimation از جمله تست های کای-۲ ، محاسبه p-value یا significance level یا محاسبه CI (Confidence Interval) انجام می‌شود. در تست محاسبه p-value، در صورتی که p-value اندازه گیری شده کمتر از ۰.۰۵ باشد، RR یا کارایی دارو نسبت به داروی قبلی **معنی دار خواهد بود**، و در صورتی که p-value بیشتر از ۰.۰۵ باشد نتایج آزمایش از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نشان نخواهد داد. (شکل ۱۱)



A **p-value** (shaded green area) is the probability of an observed (or more extreme) result assuming that the null hypothesis is true.

شکل شماره ۱۱- p-value احتمال این است که یک نتیجه بدست آمده در تحقیق (یا نتایج شدید تر از نتیجه بدست آمده) با فرض پذیرفته شده بودن فرضیه اولیه ممکن است رخ بدهد، برای مثال در صورتی که در فرضیه اولیه RR برابر یک باشد، احتمال اینکه یک نتیجه با RR مساوی یا بیشتر از ۱.۵ رخ بدهد برابر خواهد بود با p-value برای آن نتیجه خاص، در صورتی که احتمال این پدیده از ۵ درصد کمتر باشد، نتیجه بدست آمده در تحقیق از لحاظ آماری با فرضیه اولیه تفاوت معنی دار خواهد داشت و به صورت اتفاقی و شانسی بوجود نیامده است.

نکته: تست CI (Confidence Interval) محدوده ای از RR را برای ما تعریف خواهد کرد که در آن محدوده مقادیر RR با فرض پذیرفته شده بودن فرضیه اولیه ما (RR برابر۱) به صورت معمول ممکن است در مطالعه به صورت شانسی رخ بدهند و از این رو هر مقدار RR بیشتر از حدود بالایی محدوده باشد، با فرض پذیرفته شده بودن فرضیه اولیه (RR برابر۱) در تضاد خواهد بود و از این رو به صورت معنی دار با این فرضیه (بی اثر بودن روش درمانی) تفاوت خواهد داشت. (یعنی درمان یا دارو بسیار اثر گذار است.) (شکل ۱۲)



$$CI = \bar{x} \pm z\frac{s}{\sqrt{n}}$$

CI = confidence interval
$\bar{x}$ = sample mean
z = confidence level value
s = sample standard deviation
n = sample size

شکل شماره ۱۲- محدوده CI در شکل بالا بیانگر محدوده ای است که شامل داده های RR دارو مربوط به ۹۵ درصد از افراد جامعه یا به صورت کلی تر اغلب افراد در جامعه ای است که میانگین RR قرار است در آن ۱ باشد، بنابرین مقادیری از RR که از محدوده مورد نظر بیشترند (ناحیه خاکستری بالا) به صورت معنا دار با میانگین جامعه تفاوت دارند و از این رو برای این گروه از داده ها داروی جدید نسبت به داروی قبلی بسیار تاثیر گذار تر بوده است.

مزایا و معایب انواع مطالعه RCT (pros &cons of RCT)

مزایای مطالعات کارآزمایی بالینی

۱-نوع خطای رخ داده در آنها کم است یا اصلا خطایی رخ نمی‌دهد.

دقت داشته باشید که تحلیل نتایج مطالعه بالینی (همانند هر مطالعه قبلی) باید حتما با در نظر گرفتن خطاهای آن انجام شود. برخی از خطاهای بوجود آمده در مطالعات بالینی (و نیز سایر مطالعات مانند کیس کنترل، مقطعی و ...) عبارتند از selection

bias ، information bias و confounding factor bias ، **با این حال برخلاف مطالعات کیس کنترل یا مقطعی، مطالعات RCT به صورت ذاتی و ماهیاتا در پروتوکل های اجرایی خود روش هایی برای از بین بردن این ۳ نوع خطا دارند**، به این صورت که:

- تعریف مفاهیمی مانند inclusion & exclusion criteria، جمعیت مرجع و جمعیت نمونه موجب از بین رفتن خطای انتخاب یا selection bias می‌شود.

- کورسازی یا blinding موجب از بین رفتن خطاهای اطلاعاتی یا information bias می‌شود.

- تصادفی سازی یا randomization موجب از بین رفتن خطای فاکتورهای مخدوش کننده یا confounding factor bias می‌شود، زیرا زمانی که افراد به صورت رندوم به دو گروه تقسیم می‌شوند، این دو گروه از نظر فاکتورهای مخدوش کننده خارجی تقریبا شبیه هم خواهند بود.

۲-تعداد دفعات تکرار مطالعه بسیار کمتر از سایرین است.

با توجه به مورد بالا می‌توان دریافت که در صورتی که یک فرد با تجربه و صاحب کار در یک تخصص که از مطالعات و نتایج جدید و به روز در آن زمینه آگاهی داشته باشد یک مطالعه clinical trial را با شرایط جزئی و محدود کننده ذکر شده در این جلسه انجام بدهد، نتیجه مطالعه او با احتمال بسیار زیادی درست و واقعی خواهد بود و برخلاف سایر مطالعات مانند کوهورت یا کیس کنترل دیگر نیازی به تکرار مطالعه برای تعیین نتایج معنی دار وجود نخواهد داشت.

۳- گفته می‌شود که مطالعات بالینی RCT ، gold standard مطالعات اپیدمیولوژیک برای تخمین efficacy داروها محسوب می‌شود.

۴- تنها مطالعه ای است که منجر به نسخه نویسی می‌شود.

معایب مطالعات کارآزمایی بالینی

۱- هزینه های زیادی برای مطالعه لازم است.

۲- زمان زیادی برای پیگیری یا follow-up مطالعه لازم است.

۳- مشکلات حقوقی و ملاحظات اخلاقی در مطالعه وجود دارد.

نمونه سوالات

۱- در کدام مطالعه اپیدمیولوژیک راه های کنترل خطاهای سیستماتیک در طراحی مطالعه وجود دارد؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) Cross-sectional
ب) Case-control
ج) Prospective concurrent cohort
د) Randomized controlled trial

۲- مطالعه RCT(trials controlled Randomized) چه نوع مطالعه ای است؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) Step اول از مطالعه مداخله ای در انسان است.
ب) Step دوم از مطالعه مداخله ای در انسان است.
ج) Step سوم از مطالعه مداخله ای در انسان است.
د) Step چهارم از مطالعه مداخله ای در انسان است.

۳- اصول اساسی در طراحی کار ازمایی های بالینی کدام است؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) تصادفی سازی - گروه کنترل - کورسازی
ب) تصادفی سازی - گروه کنترل - همسان سازی گروهی
ج- تصادفی سازی - گروه کنترل - همسان سازی یک به یک بیماران
د) تصادفی سازی – کورسازی - طراحی موازی

۴- در مورد ملاحظه های اخلاقی طرح های کارآزمایی بالینی کدام گزینه زیر درست است؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) پس از تشریح کامل پروژه برای شرکت کنندگان با اخذ رضایت شفاهی هم می توانید، افراد را وارد مطالعه کرد.
ب) پس از تشریح کامل پروژه برای شرکت کنندگان فقط با اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه می توانید، افراد را وارد مطالعه کرد.
ج) طبق اصول اعلامیه هلسینکی همه متخصصین در هر سطحی از تخصص، می توانند کارازمایی بالینی طراحی و اجرا کنند.
د) در مطالعه های تجربی که مداخله بر روی حیوانات انجام می شود ، محدودیت های خاصی برای مداخله ها وجود ندارد.

۵- در اثبات رابطه علیتی مهمترین محدودیت در مورد مطالعات کارآزمائی بالینی با تخصیص تصادفی کدام مورد می تواند باشد؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) فقدان گروه شاهد
ب) فقدان تخصیص تصادفی
ج) وجود تورش اندازه گیری و انتخاب
د) وجود مخدوش کنندگی

۶- با توجه به امکان شروع همه گیری بیماری HMPV ویروس متاپنومونی انسانی در کشور و ضرورت ارزیابی اثر واکسن های احتمالی علیه این بیماری، انجام کدام مطالعات در این مورد اولویت اول است؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) کارآزمائی بالینی با تخصیص تصادفی
ب) همگروهی
ج) مورد شاهدی
د) مقطعی

۷- در ارزیابی اثر یک واکسن ابداع شده در مورد پیشگیری از ابتلا به بیماری HMPV ویروس متاپنومونی انسانی، یک کارآزمائی بالینی با تخصیص تصادفی در نظر گرفته شده است. کدام نکته در طراحی این مطالعه از موارد دیگر اهمیت بیشتری دارد؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) بررسی پاسخ ایمنی به بیماری در افراد مورد مطالعه
ب) اطمینان از نحوه تخصیص تصادفی افراد به گروه واکسن و دارونما
ج) اطمینان از ارزیابی بروز بیماری در افراد واکسینه و دارونما
د) اطمینان از میزان مواجهه در دو گروه واکسینه و دارونما

۸- یک مطالعه با هدف تعیین اثر یک داروی گیاهی بر درمان عفونت گوش طراحی شده است. مناسب ترین روش به منظور انجام این مطالعه کدام است؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) کارآزمائی بالینی با تخصیصی تصادفی سه سو کور
ب) کارآزمائی بالینی متقاطع
ج) کارآزمائی بالینی خود شاهد شده
د) مطالعه نیمه تجربی

۹- کورسازی مداخله در کارآزمائی بالینی یعنی... (بهمن ۱۴۰۱)

الف) فرد تعیین کننده مداخله برای بیماران از نوع مداخله اطلاع نداشته باشد.
ب) فرد بیمار از نوع مداخله تجویز شده اطلاع نداشته باشد.
ج) فرد ارزیابی کننده پیامدها در بیماران از نوع مداخله اطلاع نداشته باشد.
د) فرد تجزیه و تحلیل کننده داده ها و اطلاعات از نوع مداخله اطلاع نداشته باشد.

۱۰- در یک کارآزمایی بالینی سه سوکور، کارآیی واکسن برای بیماری مفروض مورد بررسی قرار گرفته است. تخصیص تصادفی به دقت و با رعایت کورسازی انجام شده و واکسن نما مشابه واکسن تهیه و تجویز شده و بجز محقق اصلی فرد دیگری از واکسن واقعی اطلاع نداشته است. پیامد مورد بررسی ابتلای به بیماری در ۶ ماه پس از تزریق واکسن و مشابه دیگر مطالعات بوده است. پس از انتشار نتایج مشاهده شده است که کارآیی واکسن در این مطالعه کمتر از مطالعات مشابه گزارش شده است، کدام مورد با احتمال بالاتری می تواند علت این تفاوت باشد؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) عدم ارزیابی سطح ایمنی بیماران پیش از ورود به مطالعه
ب) استفاده از واکسن های دیگر در بیماران که اثر متقاطع داشته اند.
ج) ابتلای به صورت خفیف و بدون علامت به بیماری در مطالعه
د) عدم وجود مواجهه کافی با عامل بیماری زا در افراد مورد مطالعه

۱۱- اینکه برای تمامی افرادی که در غربالگری یک بیماری نتیجه مثبت خواهند داشت باید امکانات تشخیصی و در صورت تشخیص امکانات درمانی فراهم باشد تا برنامه غربالگری قابل اجرا باشد، مرتبط با کدام یک از اصول در اجرای برنامه های غربالگری است؟ (مهر ۱۴۰۱)

الف) هزینه اثربخش بودن برنامه
ب) وجود ازمون مناسب و معتبر
ج) رعایت اصول اخلاقی
د) ضرورت شناخت سیر طبیعی بیماری

۱۲- در یک مطالعه بر روی بیماران مبتلا به تعریق مزمن کف دست، نتایج درمان با یک روش جراحی بر روی غدد سمپاتیک اعصاب دست با درمان دارویی مقایسه شده است. انجام کدام کورسازی در این مطالعه امکان پذیر است؟ (مهر ۱۴۰۱)

الف) کورسازی بیماران
ب) کورسازی مشاهده گران
ج) کورسازی تحلیل گران نتایج
د) کورسازی تخصیص مداخله

پاسخنامه

سوال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
پاسخ	د	ج	الف	ب	ج	الف	الف	الف	الف	الف	ج	د